

INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales

Grado 11° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Lee la situación y responde.

Las **llantas usadas** son un residuo difícil de eliminar. Hoy muchas se **incineran** en hornos a más de 900 °C, lo que libera CO₂ y gases tóxicos a la atmósfera. Un laboratorio aisló la bacteria *Gordonia polyisoprenivorans*, capaz de **degradar el caucho** de las llantas usándolo como única fuente de alimento. La bacteria actúa a temperatura ambiente y puede aplicarse **directamente sobre los montones de llantas** acumuladas a la intemperie.

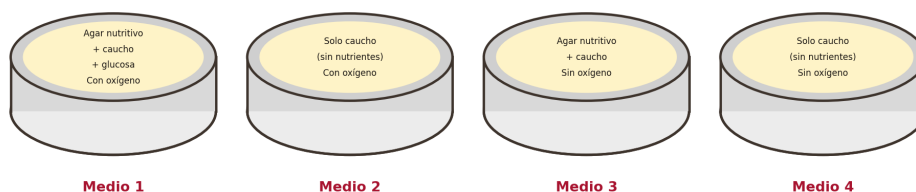
Además de reducir la emisión de CO₂, ¿qué otra ventaja tiene usar la bacteria frente a la incineración?

- A. La bacteria descompone el caucho mucho más rápido de lo que lograría un horno de incineración.
- B. No requiere hornos ni grandes instalaciones, pues la bacteria actúa donde están las llantas.
- C. Al alimentarse del caucho, la bacteria también ataca a otros animales que viven en el lugar.
- D. El caucho degradado por la bacteria vuelve a moldearse para fabricar llantas nuevas y resistentes.

2

Lee la situación y observa los cuatro medios de cultivo.

Un investigador trajo de un humedal una muestra con **muchos microorganismos** mezclados. Le interesa cultivar **solo** la bacteria *Gordonia*, que tiene una particularidad: usa el **caucho como única fuente de alimento** y crece **tanto con oxígeno como sin él**. Dispone de los cuatro medios de la figura.



¿Qué medios le servirían mejor para cultivar solamente la bacteria que le interesa?

- A. Los medios 2 y 4.
- B. Los medios 1 y 3.
- C. Los medios 2 y 3.
- D. Los medios 1 y 4.

3

Lee la situación y responde.

La bacteria *Gordonia* degrada el caucho porque secreta una **enzima** que rompe un **enlace específico** presente en el caucho de las llantas. Ese mismo enlace **no aparece** en otros plásticos comunes, como el PET de las botellas o el polietileno de las bolsas, que tienen estructuras químicas distintas.

Un funcionario pregunta si la bacteria podría usarse para degradar **todos** los plásticos de un relleno sanitario. ¿Qué debería responder el investigador?

- A. Sí, porque la enzima, al secretarse fuera de la bacteria, puede romper cualquier material que toque.
- B. Sí, porque la bacteria crece en muchos ambientes distintos, con o sin oxígeno.
- C. No, porque la enzima solo rompe un enlace propio del caucho, ausente en los demás plásticos.
- D. No, porque el caucho es indispensable para que la bacteria sobreviva y se reproduzca.

4

Lee la situación y responde.

Un equipo emite **ultrasonido** que puede viajar por el **acero** de una tubería o por el **aire** de su interior. El sonido se propaga más rápido en los sólidos que en los gases. Según cómo se ajuste la **fuerza**, el ultrasonido puede emitirse con **distintas frecuencias**. El equipo registra de cada onda: la **frecuencia**, la **longitud de onda**, la **velocidad de propagación** y la **amplitud**.

¿Cuál de estas variables es una **propiedad del medio** que, por sí sola, permite saber con certeza si la onda viaja por el acero o por el aire?

- A. La frecuencia, pues mide las vibraciones por segundo.
- B. La amplitud, pues mide la energía que transporta.
- C. La velocidad de propagación de la onda.
- D. La longitud de onda, pues mide el largo de un ciclo.

5

Lee la situación y responde.

Un grupo de estudiantes modela el descenso de un teleférico turístico y obtiene que su rapidez, en metros por segundo, sigue la expresión

$$v(t) = 3 + 2t$$

donde t es el tiempo en segundos desde que se suelta el freno.

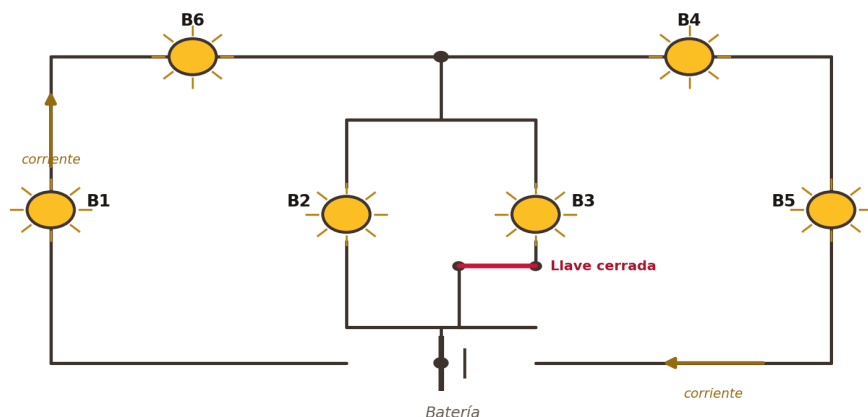
Según ese modelo, ¿el teleférico se mueve con rapidez constante o con aceleración uniforme?

- A. Con rapidez constante, porque su valor se queda fijo en 3 m/s.
- B. Con aceleración uniforme, porque la rapidez aumenta de forma lineal con $a=2 \text{ m/s}^2$.
- C. Con rapidez constante, porque el modelo da la rapidez v y no la aceleración a .
- D. Con aceleración uniforme, porque en $t=0$ la rapidez de partida 3 m/s no vale cero.

6

Lee la situación y observa la figura.

Para la muestra empresarial del colegio, Sebastián arma la vitrina de su stand con seis bombillos numerados de **B1** a **B6**, alimentados por una sola **batería**. En la rama donde quedó el bombillo **B3** intercaló una llave de encendido, la que aparece dibujada en rojo en la figura, para poder apagar ese punto sin tocar el resto de la vitrina. El bombillo **B2** quedó en una rama **paralela** que no pasa por esa llave, y **B1**, **B4**, **B5** y **B6** quedaron en el lazo principal conectado a la batería. Con la llave cerrada, los seis bombillos quedan encendidos.



Cuando Sebastián deje la llave abierta y por esa rama no pase corriente, ¿cuál o cuáles bombillos quedarán apagados?

- A. Quedan apagados B1 y B6.
- B. Quedan apagados B2 y B3.
- C. Queda apagado únicamente B3.
- D. Quedan apagados los seis bombillos.

7

Lee la situación y observa la tabla de observaciones.

Una estudiante recuerda que las mezclas **homogéneas** se ven uniformes en todas sus partes (una sola fase), mientras que las **heterogéneas** muestran partes distinguibles (dos o más fases). Coloca dos muestras en reposo en sendos vasos y registra lo que observa **al dejarlas quietas**, antes de cualquier separación:

Muestra	Al ponerla en reposo se observa...
Muestra 1	Una sola capa uniforme de líquido transparente.
Muestra 2	Dos capas separadas: arena depositada al fondo y agua arriba.

De acuerdo con lo observado, ¿qué tipo de mezcla es cada muestra?

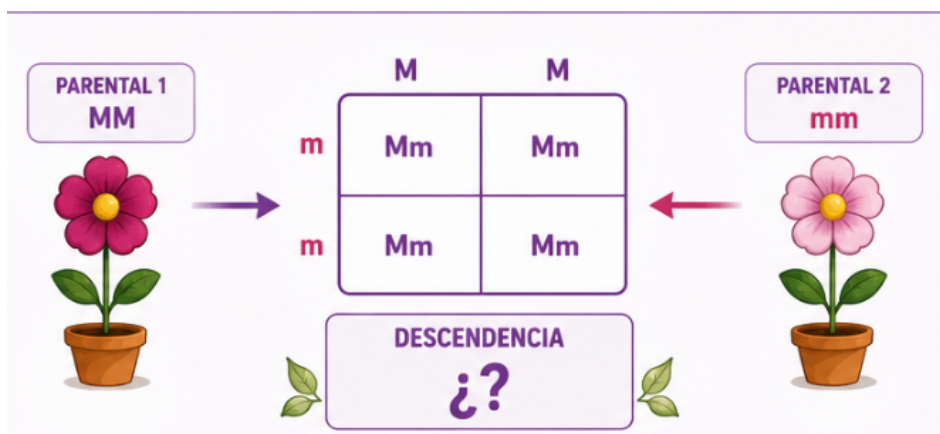
- A. La muestra 1 es heterogénea y la muestra 2 es homogénea.
- B. La muestra 1 es homogénea y la muestra 2 es heterogénea.

- C. Ambas muestras son homogéneas.
D. Ambas muestras son heterogéneas.

8

Lee la situación y observa el cuadro.

En el vivero del colegio, los estudiantes polinizaron a mano dos matas de la misma especie. La **mata 1** es la de flores moradas, marcada **MM**, y la **mata 2** es la de flores rosadas, marcada **mm**. En esta especie el color de la flor depende de un solo gen y cada semilla que se forma recibe **un alelo de cada mata**. En el cuadro de la figura se organizaron las combinaciones que pueden salir.



¿Cuál de las siguientes tablas resume correctamente la combinación de alelos de las dos matas polinizadas y de las plantas que crecen a partir de esas semillas?

A.

Tabla 1		
Mata 1	Mata 2	Plantas hijas
MM	mm	MM

B.

Tabla 2		
Mata 1	Mata 2	Plantas hijas
mm	mm	Mm

C.

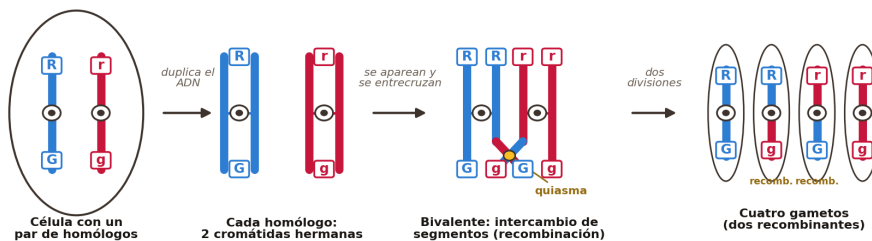
Tabla 3		
Mata 1	Mata 2	Plantas hijas
MM	mm	mm

D.

Tabla 4		
Mata 1	Mata 2	Plantas hijas
MM	mm	Mm

9 Lee la situación y observa el esquema.

En el laboratorio de biología se proyecta el esquema con el que se explica cómo una célula de la flor de un lirio forma sus gametos. La célula parte de un par de **homólogos**: uno lleva las versiones **R** y **G** de dos rasgos hereditarios, y el otro lleva las versiones **r** y **g** de esos mismos rasgos. Primero se copia el ADN; después los homólogos se aparean e intercambian segmentos en el punto llamado **quiasma**, y al terminar las dos divisiones quedan **cuatro gametos**. Al compararlos se ve que dos de ellos llevan combinaciones que no estaban en la célula de partida.



¿Qué paso de este proceso hace que los cuatro gametos no lleven todos la misma información hereditaria?

- A. El intercambio de segmentos entre los homólogos apareados, en el quiasma.
- B. La copia del ADN que se hace al comienzo del proceso.
- C. El reparto del citoplasma cuando terminan las dos divisiones.
- D. El hecho de que cada gen ocupe un sitio fijo dentro del material hereditario.

10 Lee la situación y responde.

En la **síntesis industrial del amoníaco** (proceso Haber), el nitrógeno y el hidrógeno gaseosos reaccionan para formar amoníaco: $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$. Un profesor recuerda la **ley de conservación de la masa**: el número de átomos de cada elemento debe ser **igual** en los reactivos y en los productos. Pide elegir, entre cuatro versiones de esta reacción, la que está **correctamente balanceada**.

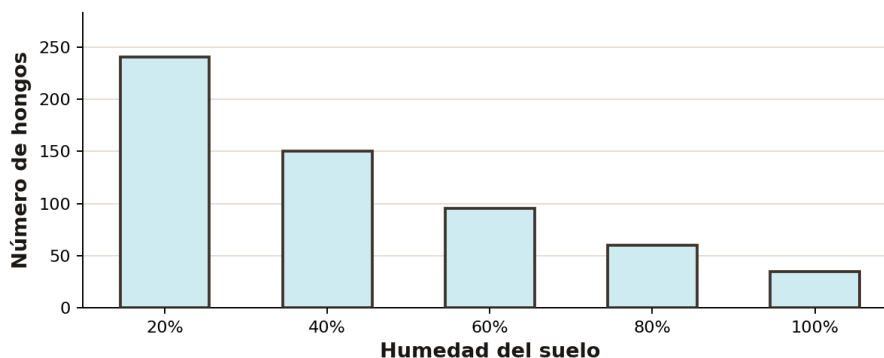
¿Cuál de las siguientes ecuaciones cumple la ley de conservación de la masa?

- A. $N_2 + 3 H_2 \rightarrow NH_3$
- B. $N_2 + 3 H_2 \rightarrow 3 NH_3$
- C. $N_2 + 3 H_2 \rightarrow 2 NH_3$
- D. $2 N_2 + 3 H_2 \rightarrow 2 NH_3$

11

Observa la gráfica y responde.

Unos estudiantes contaron el número de hongos del género *Pleurotus* que crecían en una parcela de bosque a distintos niveles de **humedad del suelo**. Los resultados se muestran en la gráfica de barras.



Con esa información, ¿qué interpretación resulta válida?

- A. Que la cantidad de hongos llega a su tope cuando la humedad es del 100 %.
- B. Que con 20 % de humedad hay menos hongos que con 60 %.
- C. Que la cantidad de hongos cae a medida que el suelo se humedece más.
- D. Que la humedad del suelo no altera la cantidad de hongos.

12

Lee la situación y responde.

A inicios del siglo XX, J. J. **Thomson** propuso un modelo en el que el átomo era una **esfera de carga positiva** con los electrones incrustados de manera uniforme, como pasas en un pan. Años después, el experimento de **Rutherford** mostró que la mayoría de las partículas que se disparaban contra una lámina de oro la atravesaban, pero **unas pocas rebotaban con grandes desviaciones**, como si chocaran con algo muy pequeño y muy denso en el centro del átomo.

¿Por qué el modelo de Thomson fue rechazado tras este experimento?

- A. Porque no explicaba por qué los átomos forman moléculas al combinarse y reaccionar entre sí.
- B. Porque no preveía que la carga positiva se concentra en un núcleo pequeño y denso.
- C. Porque no daba cuenta de la existencia de los distintos estados de la materia y sus cambios.
- D. Porque no consideraba que el tamaño del átomo cambia con el tiempo y la temperatura.

13

Lee la situación y consulta la tabla.

La **geometría** de una molécula depende del número de **enlaces** del átomo central y del número de **pares de electrones libres** que le quedan, como se resume en la tabla.

En una planta de agroquímicos se maneja tricloruro de fósforo, PCl_3 . En esa molécula el átomo central es el **fósforo**: de sus cinco electrones de valencia usa tres para unirse a un cloro cada uno, y los dos que sobran le quedan como **un par libre**.

Esquema	Geometría	Enlaces y pares libres
	Tetraédrica	4 enlaces · 0 pares libres
	Pirámide trigonal	3 enlaces · 1 par libre
	Angular	2 enlaces · 2 pares libres
	Lineal	2 enlaces · 0 pares libres

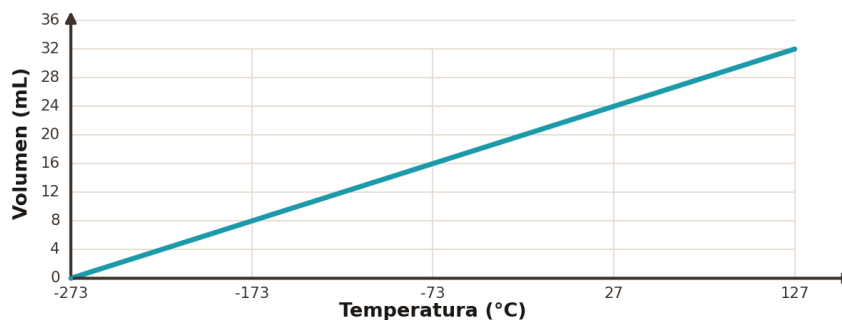
 átomo central
  átomo enlazado
  par de electrones libre

De acuerdo con la tabla, ¿qué geometría tiene la molécula de PCl_3 ?

- A. Pirámide trigonal, porque el fósforo queda con 3 enlaces y 1 par de electrones libre.
- B. Tetraédrica, porque alrededor del fósforo quedan cuatro grupos de electrones.
- C. Angular, porque el par libre deja al fósforo con solo 2 enlaces y 2 pares libres.
- D. Lineal, porque los tres cloros se alinean con el fósforo.

14 Observa la gráfica y responde.

Un técnico de una planta de gases encerró una muestra de **helio** en una jeringa graduada, dejó el émbolo libre para que la presión no cambiara y anotó el **volumen** que ocupaba el helio a distintas **temperaturas**. Los puntos medidos quedaron sobre una recta, como se ve en la gráfica.

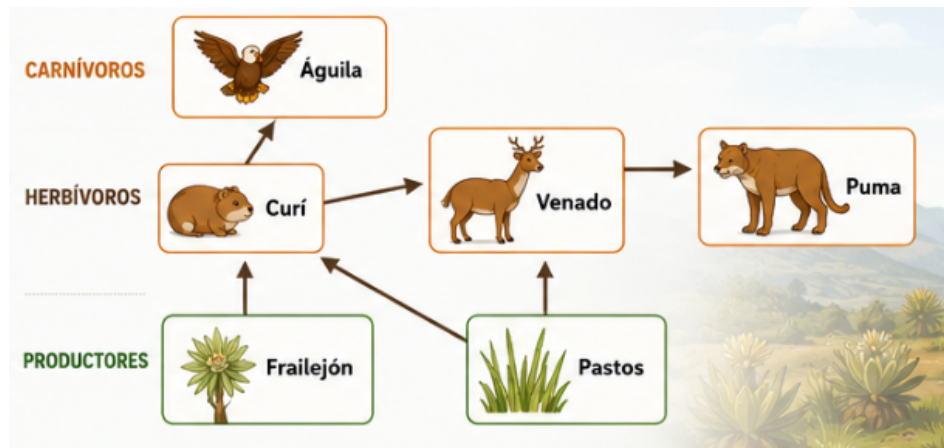


De acuerdo con la gráfica, si la temperatura aumenta de $-173\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $-73\text{ }^{\circ}\text{C}$, ¿qué ocurre con el volumen del helio?

- A. Disminuye de 16 mL a 8 mL.
- B. Disminuye de 24 mL a 16 mL.
- C. Aumenta de 0 mL a 8 mL.
- D. Aumenta de 8 mL a 16 mL.

15 Observa la red trófica de páramo y responde.

La figura muestra una red trófica de páramo. Las flechas indican «sirve de alimento a». El **puma** es el único depredador del **venado**, y el venado se alimenta de los **frailejones** y otros pastos. Por una cacería intensa, los pumas **desaparecen** de la zona.



¿Qué consecuencia es la más probable tras la desaparición de los pumas?

- A. Disminuiría la población de frailejones por el aumento de la población de venados.
- B. Aumentaría la población de curíes al desaparecer su principal depredador, el puma.
- C. Disminuiría el número de águilas porque empezarían a alimentarse de frailejones.
- D. Los frailejones y los pastos aumentarían por ser los productores de la red.

16 Observa la figura y responde.

Sobre una **vagoneta** que puede rodar en línea recta actúan tres fuerzas horizontales: el **viento** la empuja hacia la **derecha** con 15 N, el **motor** la empuja hacia la **derecha** con 35 N y la **corriente** de aire la frena hacia la **izquierda** con 30 N. La vagoneta termina moviéndose hacia la derecha.



¿A qué se debe que la vagoneta termine yendo hacia la derecha?

- A. A que lo que empuja a la derecha (15+35) pesa más que la fuerza hacia la izquierda (30).
- B. A que hay dos fuerzas empujando a la derecha y apenas una hacia la izquierda.
- C. A que la fuerza del motor por sí sola la mueve, sin que importen las otras dos.
- D. A que las tres fuerzas se anulan entre sí y por eso conserva su movimiento.

17 Lee la situación y observa la tabla.

Para mover un refrigerador pesado, varias personas lo empujan a la vez. Se midió la **fuerza total** aplicada según el **número de personas** que empujan:

Número de personas	Fuerza total (N)
1	120
2	240
3	360
4	480

El refrigerador empieza a moverse cuando la fuerza total alcanza, al menos, 600 N.

¿Cuántas personas se necesitan, como mínimo, para mover el refrigerador?

- A. Tres personas.
- B. Cuatro personas.
- C. Seis personas.
- D. Cinco personas.

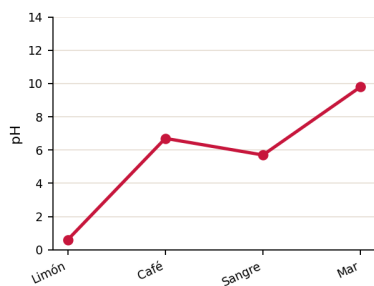
18 Lee la situación y observa las cuatro gráficas.

Un estudiante midió el **pH** de cuatro sustancias y lo anotó en la tabla:

Sustancia	pH
Limón	2,3
Café	5,0
Sangre	7,4
Agua de mar	8,1

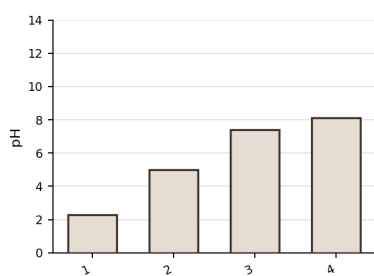
¿Cuál de las gráficas (A, B, C o D) representa correctamente los datos de la tabla?

A.



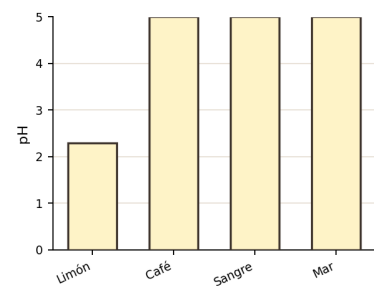
Gráfica A.

B.



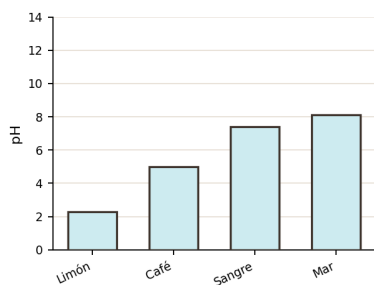
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.

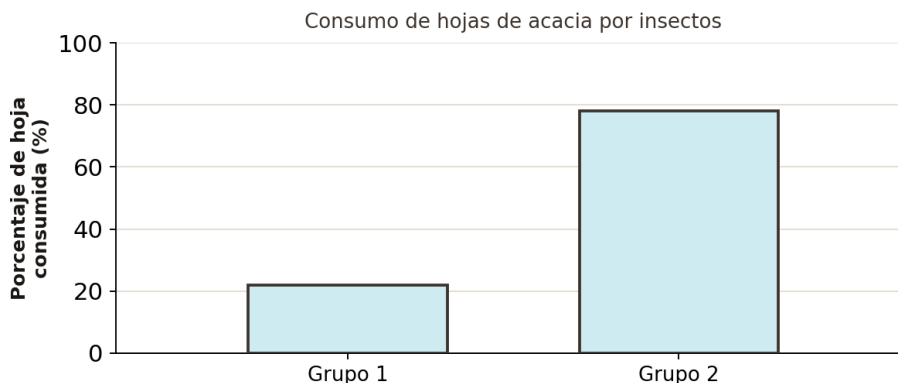


Gráfica D.

19

Lee la situación y observa la gráfica.

Unos estudiantes investigan si las **hormigas que viven en las acacias** protegen al árbol de los insectos que comen sus hojas. Comparan dos grupos de acacias: uno **con hormigas** y otro **sin hormigas**, y miden el porcentaje de hoja consumida en cada grupo. Presentan sus resultados en la gráfica de barras, rotulando solo «Grupo 1» y «Grupo 2».



¿Cuál es el principal error en la forma como muestran sus resultados?

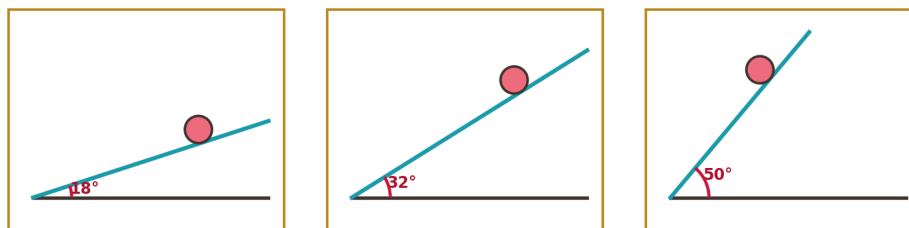
- A. El título no menciona ninguna de las dos variables que se midieron en el experimento.
- B. Las gráficas de barras no sirven para representar el porcentaje de hoja que fue consumida.
- C. El eje vertical debería incluir también valores negativos del porcentaje de hoja consumida.
- D. No se indica cuál barra es la de las acacias con hormigas y cuál la de las que no tienen.

20

Lee la situación y observa la figura.

Para la feria de ciencias, Mariana apoya una tabla lisa sobre unos ladrillos y suelta siempre **la misma canica** desde el borde de arriba. Un sensor puesto al final del recorrido registra la **rapidez** con que la canica llega abajo. Mariana repite el ensayo cambiando el **ángulo** de la tabla, primero 18° , luego 32° y por último 50° , tal como aparece en la figura, y anota el dato de cada ensayo.

La misma canica baja por la tabla, cuyo ángulo cambia en cada ensayo



¿Qué pregunta alcanza a responderse con los datos que Mariana está tomando?

- A. Cómo cambia el peso de la canica cuando se modifica el ángulo de la tabla.
- B. Cómo cambia la rapidez con que la canica llega abajo según el ángulo de la tabla.
- C. Qué tanto resiste la canica los golpes que recibe al final del recorrido.
- D. Cuánto se hunde la superficie de la tabla por el peso de la canica.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales · Grado 11°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.